TC IO Rev D MINI — ToF対応小型制御基板

50×40mm 暫定配置案／未配線・発注不可

100mm角から面積80%減。ポイント4系統のパルス・方向ゲート・個別VR・電源監視を維持し、ToFで不要になるADC、ADC用抵抗・バイパスを削除。実装46点、コネクタなし。

既存の100mm角Rev Cを変更したデータではありません。JLCPCBの旧配置補正は小型版に流用せず、新しいデータで再確認します。

VL53L4CD×8は別のI2C切替・専用センサ電源基板へ接続予定。その基板は未確定。制御基板J4はPi側のロジック電源・SDA・SCL・GNDで、8台の給電用ではありません。

J1の番号はPiの物理番号とは異なります。次ページの配線表を使用してください。取付はM2穴×4へ変更、旧M3固定とは互換性がありません。

ERC 0件、配置DRC 0件、回路図と基板191端子一致。保持46部品の値・端子ネットはRev Cと一致。未接続148件、配線0本。配線後の寸法維持・動作・放熱を保証したデータではありません。

時間はユーザー指定の概略値としてC2167387とVRで実測調整。厳密な100ms上限精度は要求しません。ToFの距離status判定・読出しタイミング・実機ソフトは未実装です。

Pi配線表 — MINI J1 → Raspberry Pi物理端子

MINI J1	Pi物理端子	ネット
1	1	+3V3
2	3	SDA
3	5	SCL
4	6	GND
5	11	LOW_IN_P
6	13	LOW_IN_N
7	15	LOW_IN_TRIG
8	16	ARM
9	29	UP_OUT_P
10	31	UP_OUT_N
11	32	UP_OUT_TRIG
12	33	UP_IN_P
13	35	UP_IN_TRIG
14	36	UP_IN_N
15	37	LOW_OUT_TRIG
16	38	LOW_OUT_P
17	40	LOW_OUT_N
18	接続しない	NC

J4：1 GND、2 Pi側3.3Vロジック、3 SDA、4 SCL。外部センサ用3.3VをPi電源へ並列接続しない。

J3：1 GND、2/3 UP_OUT、4/5 UP_IN、6/7 LOW_OUT、8/9 LOW_INのIN1/IN2、10 NC。駆動基板側の同名J番号と混同しない。

部品表 — 草案

記号	型番・値	実装／端子群
U2	CD74HC221M96	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm
U3	CD74HC221M96	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm
U4	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U5	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U6	SN74HC08DR	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
U7	MCP100T-300I/TT	SOT-23
R6	10k_1%	R_0805_2012Metric
R7	10k_1%	R_0805_2012Metric
R8	10k_1%	R_0805_2012Metric
R9	10k_1%	R_0805_2012Metric
R10	10k_1%	R_0805_2012Metric
R11	10k_1%	R_0805_2012Metric
R12	10k_1%	R_0805_2012Metric
R13	10k_1%	R_0805_2012Metric
R14	10k_1%	R_0805_2012Metric
R15	10k_1%	R_0805_2012Metric
R16	10k_1%	R_0805_2012Metric
R17	10k_1%	R_0805_2012Metric
R18	10k_1%	R_0805_2012Metric
R19	10k_1%	R_0805_2012Metric
R20	10k_1%	R_0805_2012Metric
R21	10k_1%	R_0805_2012Metric
R22	10k_1%	R_0805_2012Metric
R23	10k_1%	R_0805_2012Metric
R24	10k_1%	R_0805_2012Metric
R25	10k_1%	R_0805_2012Metric
R26	10k_1%	R_0805_2012Metric
R1	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR1	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C1	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R2	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR2	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C2	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R3	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR3	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C3	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
R4	150k_1%	R_0805_2012Metric
VR4	3224W-1-104E	Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical
C4	470nF_10%_X7R_50V	C_1206_3216Metric
C6	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C7	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C8	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C9	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric

記号	型番・値	実装／端子群
C10	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C11	100nF_X7R_50V	C_0805_2012Metric
C13	10uF_X7R_25V	C_1206_3216Metric
J1	PI_DIRECT_RENUMBERED	部品なし・直付け/測定パッド
J3	DRIVER_BUS	部品なし・直付け/測定パッド
J4	I2C_BUS	部品なし・直付け/測定パッド
TP1	TEST_BUS	部品なし・直付け/測定パッド